



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: Diseño e implementación de antenas dipolo, monopolo y Yagi-Uda.

Objetivo del curso:

Capacitar en el análisis teórico, diseño, simulación computacional e implementación física de antenas de hilo (dipolo, monopolo y Yagi-Uda), garantizando la máxima transferencia de potencia y radiación eficiente para sistemas de telecomunicaciones y radiofrecuencia.

Algunos objetivos específicos son:

- Comprender los principios físicos de radiación y los parámetros fundamentales de las antenas (impedancia, ganancia, directividad, polarización y ancho de banda).
- Calcular geométricamente las dimensiones físicas de cada tipo de antena para frecuencias de operación específicas.
- Dominar la herramienta 4nec2 para modelar la geometría de las antenas, evaluar su comportamiento y utilizar algoritmos de optimización.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos de Computación: Familiaridad con el uso de computadoras.
- No se requiere experiencia previa en programación.
- No se requiere experiencia previa en antenas.

Introducción

Las antenas de hilo son la columna vertebral de las radiocomunicaciones. Desde aplicaciones básicas de radioafición hasta sistemas críticos de telemetría, recepción satelital y enlaces de datos punto a punto, dominar el dipolo, el monopolo y la alta directividad de la Yagi-Uda es una competencia esencial en ingeniería. Este curso aterriza los conceptos teóricos directamente en la simulación mediante 4nec2—un potente motor de cálculo basado en el Método de Momentos (MoM)—y la construcción física y medición de las antenas diseñadas.

Contenido del curso:

1. Repaso de parámetros clave
 - 1.1 Longitud de onda
 - 1.2 Impedancia
 - 1.3 Coeficiente de reflexión.
 - 1.4 SWR(StandingWaveRatio)
 - 1.5 Anchodebanda
 - 1.6 Patrón de Radiación
 - 1.7 Directividad.
 - 1.8 Ganancia.
 - 1.9 ¿Qué es 4NEC2?
 - 1.9.1 Interfaz de 4nec2
- 2 Antenas dipolo
 - 2.1 Teoría del dipolo de media onda ($\lambda/2$) y el dipolo doblado.
 - 2.2 Diseño y cálculo de la longitud física real vs. la longitud teórica.
 - 2.3 Simulación en 4NEC2
 - 2.3.1 Optimización del diseño realizado.
 - 2.3.2 Análisis del comportamiento del dipolo.
3. Antenas dipolo
 - 3.1 Teoría del monopolo de cuarto de onda ($\lambda/4$).
 - 3.2 Diseño y cálculos de los parámetros.
 - 3.3 Simulación en 4NEC2
 - 3.3.1 Optimización del diseño realizado.
 - 3.3.2 Análisis del comportamiento del monopolo.
4. Antenas Yagi-Uda
 - 4.1 Anatomía del arreglo parásito: Reflector, Elemento Excitado y directores.
 - 4.2 Diseño y cálculos de los parámetros.
 - 4.3 Simulación en 4NEC2
 - 4.3.1 Optimización del diseño realizado.

Recursos y Materiales

- Equipo PC
- Software 4NEC2
- Palos de madera
- Cables coaxiales
- Alambre THHN 12 calibre 7.62 m de cobre sólido OFC.}
- Cinchos
- Pinzas de corte
- Flexómetro

Evaluación

- *Proyecto final*

Perfil de ingreso:

- *Conocimientos básicos en el uso de computadoras, sistemas operativos y navegación de archivos.*
- *Familiaridad con el uso de herramientas básicas como editores de texto y navegación por carpetas.*
- *Capacidad para seguir instrucciones técnicas y realizar tareas de instalación de software.*

Perfil de egreso:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de dimensionar desde cero antenas dipolo, monopolo y Yagi-Uda para operar en cualquier frecuencia requerida. Poseerá una sólida destreza en 4nec2 para simular, evaluar iterativamente y optimizar geometrías complejas mediante variables paramétricas. Finalmente, contará con la habilidad práctica y el criterio técnico para fabricar físicamente estos modelos, adaptar sus impedancias y corroborar su rendimiento en el mundo real utilizando instrumentación de radiofrecuencia.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una.*